

Relatorio da Saida do Sistema

Consulta probabilistica com dataset categorico, regras de associacao e resolucao por programacao linear.

1. Objetivo

O sistema permite que o usuario escolha afirmacoes na interface e formule uma pergunta condicional. A aplicacao Python le o dataset, extrai probabilidades, monta restricoes lineares e usa um solver para obter um intervalo de resposta para $P(A | B)$.

2. Dataset e dinamica da interface

O dataset carregado possui 2200 registros. O sistema detecta automaticamente as colunas do CSV, identifica atributos numericos, converte esses atributos em categorias e envia os dominios para o frontend. Assim, os campos da interface sao montados dinamicamente a partir da propria base.

Item	Valor
Atributos	N, P, K, temperature, humidity, ph, rainfall, label
Numericos categorizados	N, P, K, temperature, humidity, ph, rainfall
Categoricos originais	label
Mundos observados	466

3. Exemplo de pergunta do usuario

Na interface, o usuario pode escolher uma pergunta A e uma ou mais condicoes B. No exemplo abaixo:

```
A = label=rice
B = ph=acido, rainfall=alto
```

Consulta: $P(\text{label}=\text{rice} \mid \text{ph}=\text{acido}, \text{rainfall}=\text{alto})$

4. Saida probabilistica

Metrica	Valor	Interpretacao
$P(A)$	0,045	Probabilidade marginal da cultura rice.
$P(B)$	0,099	Probabilidade das condicoes escolhidas.
Suporte $P(A \text{ e } B)$	0,015	Frequencia da regra completa na base.
Confianca $P(A B)$	0,151	Probabilidade de A quando B ocorre.
Lift	3,330	Forca da regra comparada com $P(A)$.
Instancias	33 / 218	Casos que satisfazem A e B sobre casos que satisfazem B.

5. Probabilidades lineares consideradas

No modelo atual entram automaticamente as probabilidades lineares mais importantes para responder a consulta escolhida. Elas sao somas de variaveis x_w , portanto podem ser escritas diretamente como restricoes lineares.

Tipo	Forma	Status no sistema
Marginal	$P(\text{valor de atributo})$	Incluida para todos os valores de todos os atributos.
Evento A	$P(A)$	Incluida conforme a pergunta do usuario.
Condicoes B	$P(B)$	Incluida conforme as afirmacoes do usuario.
Conjunta da regra	$P(A \text{ e } B)$	Incluida para calcular suporte e condicional.
Suporte	$P(A \text{ e } B)$	Linear direto.
Condicional	$P(A B)$	Resolvida por transformacao linear-fracionaria.
Conjuntas de pares	$P(X=x, Y=y)$	Possivel extensao; nao entra por padrao para evitar explosao comb
Conjuntas de trios ou mais	$P(X=x, Y=y, Z=z)$	Possivel extensao; aumenta muito variaveis/restricoes.

6. Programacao linear

Cada mundo possivel w recebe uma variavel x_w , que representa a probabilidade daquela combinacao categorizada. As probabilidades extraidas do dataset sao convertidas em restricoes intervalares com tres casas decimais. A consulta condicional e resolvida como um problema linear-fracionario transformado em programacao linear.

```
Variaveis:
x_w >= 0 para cada mundo possivel w da base categorizada

Restricao de normalizacao:
soma(x_w) = 1

Restricoes extraidas da base:
0.044 <= P(A) = soma(x_w onde label=rice) <= 0.046
0.098 <= P(B) = soma(x_w onde ph=acido, rainfall=alto) <= 0.100
0.014 <= P(A e B) = soma(x_w onde ph=acido, rainfall=alto, label=rice) <= 0.016

Consulta:
P(A | B) = P(A e B) / P(B)

Resolucao linear:
A razao P(A e B) / P(B) e convertida por Charnes-Cooper:
x_w = y_w / t
P(B) em y e fixado como 1
minimizar soma(y_w onde A e B) para o limite inferior
maximizar soma(y_w onde A e B) para o limite superior

Solver: scipy.optimize.linprog highs
Variaveis: 466
Restricoes: 94
Intervalo retornado: 0.140 <= P(A | B) <= 0.163
```

7. Saida final apresentada ao usuario

A interface apresenta o valor empirico da confianca, as metricas de regra de associacao e o intervalo obtido pelo solver. Para o exemplo:

```
P(label=rice | ph=acido, rainfall=alto) = 0,151
Intervalo linear: 0,140 <= P(A | B) <= 0,163
Solver: scipy.optimize.linprog highs
```

8. Relacao com o enunciado

A saida comprova que o sistema extrai conhecimento probabilistico da base, expressa suporte e confianca como probabilidades, transforma as probabilidades em restricoes lineares, permite perguntas condicionais pela interface e resolve a consulta com solver de programacao linear.